Trabajo Práctico 6 – Almacenamiento

SISTEMAS OPERATIVOS

Índice

1. El árbol de sistemas de archivos **3**
1.1. Describir montajes con `/etc/fstab` 3

2. Nombres, nodos-i y enlaces **4**
2.1. El directorio de trabajo del proceso 4

3. Una imagen con un sistema de archivos vfat **5**

4. Consultar el estado de una unidad **6**

5. Inspeccionar una partición ext4 **7**

6. Crear un archivo de intercambio **9**

En este trabajo práctico (TP) vas a relacionar los nombres de archivos con los nodos-i (*inodes*) que los representan, y vas a observar cómo se organizan los dispositivos, las particiones y los sistemas de archivos dentro del árbol único que ofrece Linux. Vas a trabajar con una imagen de disco y con un disco SCSI (Small Computer System Interface) simulado por el núcleo.

1. El árbol de sistemas de archivos

Un sistema de archivos organiza nombres y datos. Linux conecta distintos sistemas de archivos al árbol que comienza en `/` mediante puntos de montaje. El nombre del dispositivo queda asociado a un punto del árbol; los programas pueden recorrerlo con las mismas operaciones que usan para cualquier directorio.

Inspeccioná los sistemas de archivos montados y las particiones que detecta el sistema:

```
$ findmnt -o SOURCE,TARGET,FSTYPE,OPTIONS /
$ lsblk -f
$ cat /proc/filesystems
$ mount
```

En `/proc/filesystems`, la marca `nodev` (*no device*, «sin dispositivo») identifica tipos de sistemas de archivos que no se respaldan en un dispositivo de bloques, como `proc`, `sysfs` y `tmpfs`. En la salida de `mount` o `findmnt`, relacioná cada fuente con su punto de montaje, su tipo y sus opciones.

1.1. Describir montajes con `/etc/fstab`

Leé `/etc/fstab`. El campo 3 indica el tipo de sistema de archivos; en este TP vas a usar ext4 (Fourth Extended Filesystem) y vfat (Virtual FAT, basado en FAT (File Allocation Table)). NFS (Network File System) es otro tipo que puede aparecer en una configuración. El primer campo puede identificar un sistema con su UUID (Universally Unique Identifier). La comprobación del campo 6 usa `fsck` (file system check).

Cada línea describe un sistema de archivos y tiene seis campos:

Campo	Contenido
1	Dispositivo, etiqueta, UUID o recurso remoto que se montará.
2	Punto de montaje dentro del árbol.
3	Tipo de sistema de archivos, por ejemplo `ext4`, `vfat` o `NFS`.
4	Opciones de montaje, como `defaults`, `ro` o `noauto`.
5	Frecuencia de respaldo que usa la herramienta histórica `dump`.
6	Orden de comprobación que usa `fsck` durante el arranque; `0` indica que no se programa esa comprobación.

Por ejemplo, una entrada puede tener esta forma:

```
UUID=UUID_DEL_SISTEMA /datos ext4 defaults 0 2
```

Consultá `findmnt -fstab` y relacioná sus columnas con los campos del archivo.

2. Nombres, nodos-i y enlaces

Un nodo-i guarda metadatos del archivo, como su tipo, permisos, propietario, tamaño y referencias a sus bloques de datos. Los nombres viven en directorios y apuntan a números de nodo-i. Por eso un mismo nodo-i puede tener más de un nombre dentro de un sistema de archivos.

Creá un archivo y agregale un enlace duro (hard link) y un enlace simbólico (symbolic link) con `ln`:

```
$ mkdir -p "$HOME/tp6-almacenamiento/enlaces"
$ cd "$HOME/tp6-almacenamiento/enlaces"
$ printf 'contenido de prueba\n' > original.txt
$ ln original.txt enlace-duro.txt
$ ln -s original.txt enlace-simbolico.txt
$ ls -li
$ stat -c '%i %h %F %n' original.txt enlace-duro.txt enlace-
    simbolico.txt
$ readlink enlace-simbolico.txt
```

Compará el número de nodo-i y el contador de enlaces de los tres nombres. Después eliminá `original.txt`. El enlace duro todavía permite leer el contenido, mientras que el enlace simbólico queda apuntando a un nombre que ya no existe.

2.1. El directorio de trabajo del proceso

Un proceso conserva una referencia a su directorio de trabajo (Current Working Directory, CWD). Las rutas relativas comienzan a resolverse desde ese directorio. Observá qué ocurre cuando se quita su nombre del directorio padre.

En una terminal, entrá en un directorio vacío e imprimí el identificador de proceso (Process ID, PID) del intérprete de comandos (shell):

```
$ mkdir -p "$HOME/tp6-almacenamiento/cwd-prueba"
$ cd "$HOME/tp6-almacenamiento/cwd-prueba"
$ printf 'PID del shell: %s\n' "$$"
```

En otra terminal, usá el PID mostrado para consultar y eliminar el directorio:

```
$ readlink /proc/PID/cwd
$ rmdir "$HOME/tp6-almacenamiento/cwd-prueba"
$ readlink /proc/PID/cwd
```

La segunda lectura de `/proc/PID/cwd` muestra el sufijo `(deleted)`: el proceso conserva una referencia al directorio de trabajo aunque su nombre haya desaparecido del árbol. En el primer intérprete de comandos, probá una operación relativa y luego cambiá al directorio padre:

```
$ touch creado-desde-cwd.txt
$ ls -li
$ cd ..
$ readlink /proc/$$/cwd
```

Relacioná el resultado con la referencia al directorio que conserva el proceso mientras su nombre ya no existe.

EXTRA

Probá un enlace simbólico con una ruta relativa y otro con una ruta absoluta. Mové el enlace a otro directorio. Qué ruta sigue el enlace relativo después del movimiento? Qué pasa si eliminás el archivo destino?

3. Una imagen con un sistema de archivos vfat

Una imagen de disco es un archivo que contiene los bytes que podrían encontrarse en un dispositivo. El tipo FAT organiza los datos dentro de la imagen. El controlador `vfat` permite montar sistemas FAT con nombres largos.

Creá una imagen de 1,44 MiB, inicializá el sistema de archivos y prepará un punto de montaje:

```
$ mkdir -p "$HOME/tp6-almacenamiento"
$ cd "$HOME/tp6-almacenamiento"
$ truncate -s 1440K disquete.img
$ file disquete.img
$ mkfs.vfat disquete.img
$ mkdir -p punto-vfat
```

Montala para lectura y escritura. Las opciones `uid` (user identifier, identificador de usuario) y `gid` (group identifier, identificador de grupo) hacen que los archivos FAT aparezcan con el usuario actual. La opción `loop` asocia el archivo a un dispositivo loop (loop device):

```
$ sudo mount -o loop,rw,uid="$(id -u)",gid="$(id -g)" disquete.img
    punto-vfat
$ findmnt -o SOURCE,TARGET,FSTYPE,OPTIONS punto-vfat
$ df -hT punto-vfat
$ printf 'guardado en la imagen\n' > punto-vfat/archivo.txt
$ sudo umount punto-vfat
```

Comprobá la imagen desmontada y volvé a montarla en modo de sólo lectura:

```
$ fsck.vfat -n -v disquete.img
$ sudo mount -o loop,ro disquete.img punto-vfat
$ cat punto-vfat/archivo.txt
$ touch punto-vfat/prueba-ro.txt
```

La lectura conserva el archivo creado. La escritura falla porque el montaje está en modo de sólo lectura. Desmontá la imagen al terminar:

```
$ sudo umount punto-vfat
```

EXTRA

Desde el escritorio del entorno gráfico, abrí `disquete.img` con el montador de imágenes de disco. Consultá `findmnt` y observá el punto de montaje que eligió. Desmontá la imagen desde el escritorio y compará el resultado con el montaje explícito en `punto-vfat`.

El archivo `disquete.img` permanece en el directorio aunque esté desmontado. `file` identifica el formato leyendo sus metadatos, y `fsck.vfat` permite revisar la estructura del sistema de archivos.

4. Consultar el estado de una unidad

La tecnología de automonitoreo, análisis y reporte se denomina SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) y permite consultar información que expone una unidad de almacenamiento. Ejecutá `smartctl` sobre una unidad de almacenamiento:

```
$ sudo smartctl --scan-open
$ sudo smartctl -a DISPOSITIVO
```

Identificá el estado general y algunos datos de operación, como horas de uso, temperatura, sectores reasignados o porcentaje de vida utilizado. Los nombres de los campos dependen de la interfaz de la unidad. Si no hay una unidad compatible para consultar, analizá este extracto ilustrativo de un informe ATA (Advanced Technology Attachment):

```
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
ID# ATTRIBUTE_NAME VALUE WORST THRESH RAW_VALUE
 5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 010 0
 9 Power_On_Hours 099 099 000 1234
```

Relacioná el resultado general con los atributos. Los valores normalizados y las unidades de cada atributo dependen del fabricante.

5. Inspeccionar una partición ext4

Cargá en Linux el módulo `scsi_debug`, que crea un dispositivo SCSI simulado y respalda sus datos en memoria. Configurá uno de 32 mebibytes (MiB) e identificá el disco por su modelo. Anotá el nombre que recibe en el sistema:

```
$ sudo modprobe scsi_debug dev_size_mb=32
$ sudo dmesg | tail -n 20
$ lsblk -S -o NAME,VENDOR,MODEL,SIZE
$ sudo lsscsi -s
```

En la lista, buscá el dispositivo cuyo modelo identifica a `scsi_debug`. Reemplazá `DISCO` en los comandos siguientes por ese nombre. Usá `fdisk` para crear una tabla DOS (Disk Operating System) con formato MBR (Master Boot Record) y una partición primaria que ocupe el disco:

```
$ sudo fdisk DISCO
```

Dentro de `fdisk`, creá la tabla con `o`, agregá una partición con `n` aceptando los valores predeterminados, y escribí los cambios con `w`. La partición de un disco SCSI suele tener un nombre como `/dev/sdX1`; identificá el nombre que muestra tu sistema:

```
$ lsblk -f
$ sudo fdisk -l DISCO
```

Creá un sistema de archivos ext4, asignale una etiqueta y consultá sus metadatos:

```
$ sudo mkfs.ext4 -L tp6-ext4 PARTICION
$ sudo blkid PARTICION
$ sudo dumpe2fs -h PARTICION
$ sudo tune2fs -l PARTICION
$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
$ ls -l /dev/disk/by-label/
```

Los nodos de dispositivo también aparecen directamente bajo `/dev`, por ejemplo como `/dev/sdX1`. Las entradas de `by-uuid` y `by-label` son enlaces simbólicos a esos mismos nodos. El nombre `/dev/sdX1` puede cambiar si cambia el orden en que se detectan los discos; el UUID o una etiqueta única permite encontrar la partición sin depender de ese orden.

Enlazá el tipo de sistema de archivos con el UUID (Universally Unique Identifier), la etiqueta, el tamaño de bloque y la cantidad de nodos-i que aparecen en las salidas. Comprobá el sistema de archivos desmontado:

```
$ sudo e2fsck -fn PARTICION
```

Montá la partición usando su UUID. Reemplazá `UUID_OBSERVADO` por el valor que informó `blkid`:

```
$ sudo mkdir -p /mnt/tp6-ext4
$ sudo mount UUID=UUID_OBSERVADO /mnt/tp6-ext4
$ findmnt /mnt/tp6-ext4
$ sudo touch /mnt/tp6-ext4/archivo.txt
$ sudo umount /mnt/tp6-ext4
$ sudo rmdir /mnt/tp6-ext4
```

Consultá otra vez `dmesg` para observar la detección de la partición y, al final, desmontá todo y descargá el módulo:

```
$ sudo dmesg | tail -n 20
$ sudo modprobe -r scsi_debug
$ sudo dmesg | tail -n 20
```

EXTRA

Volvé a cargar el disco SCSI simulado e identificá el disco por su modelo. Usá ese nombre como `DISCO` y abrilo con el editor de particiones GParted (GNOME Partition Editor):

```
$ sudo modprobe scsi_debug dev_size_mb=32
$ lsblk -S -o NAME,VENDOR,MODEL,SIZE
$ sudo gparted DISCO
```

En GParted, creá una tabla DOS, una partición ext4 y otra de intercambio (swap). Observá las operaciones pendientes antes de aplicarlas. Después compará el resultado con `lsblk -f` y `fdisk -l DISCO`.

EXTRA

Conectá una unidad USB (Universal Serial Bus, bus serie universal) de prueba disponible en el entorno del curso. Consultá `findmnt` y los directorios bajo `/media` antes y después de conectarla. Compará ese montaje automático con el que hiciste explícitamente desde la terminal.

6. Crear un archivo de intercambio

En el ejercicio anterior, la memoria del equipo respalda un dispositivo de bloques. Ahora vas a reservar espacio en el disco persistente para un archivo de intercambio (swapfile). El núcleo puede trasladar páginas entre ese archivo y la memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM), ampliando el espacio de memoria virtual (virtual memory) disponible.

Elegí un directorio de un sistema de archivos ext4 del disco persistente. Los comandos usan `$HOME/tp6-almacenamiento`; reemplazá esa ruta si no está en ext4. Consultá la fuente y el tipo del sistema de archivos:

```
$ mkdir -p "$HOME/tp6-almacenamiento"
$ findmnt -T "$HOME/tp6-almacenamiento" -o SOURCE,FSTYPE,TARGET
$ free -h
$ swapon --show
```

Creá el archivo, inicializalo como área de intercambio y activálo:

```
$ fallocate -l 256M "$HOME/tp6-almacenamiento/swapfile"
$ chmod 600 "$HOME/tp6-almacenamiento/swapfile"
$ sudo mkswap "$HOME/tp6-almacenamiento/swapfile"
$ sudo swapon "$HOME/tp6-almacenamiento/swapfile"
$ swapon --show
$ free -h
$ cat /proc/swaps
```

Compará el espacio de intercambio antes y después de activarlo. Relacioná el tamaño del archivo con la salida de `swapon -show` y con la columna `Swap` de `free -h`. Desactivá el área y borrá el archivo:

```
$ sudo swapoff "$HOME/tp6-almacenamiento/swapfile"
$ rm "$HOME/tp6-almacenamiento/swapfile"
$ swapon --show
```